HARU · FINAL PROJECT

기획서 v0.4

초중학생 학습·안전 관리 앱

버전 v0.4 · 2026-11-14

팀 리드 1 + 팀원 4 = 5명 공동 구현

발표 2027-01-04

초중학생 학습·안전 관리 앱 기획서

v0.4 · 2026-11-14 · 부트캠프 파이널 프로젝트

항목	값
기간	9주 · 2026-11-09 ~ 2027-01-04
앱 형태	앱 2종 (학부모용·자녀용), App Store·Google Play
MVP	기능 구현 11/22 · 검증·배포 11/24 (상한 11/29)
제출	12/18 두 스토어 1차 제출
최종 발표	2027-01-04

> ⚠️ 이 문서의 법적 서술은 1차 조사이며, 법률 자문도 적합성 확인도 아니다. "(확인 필요)"로 표시한 항목은 법령 원문·담당 기관 회신을 받은 뒤 확정한다. 확인 결과는 10.1 확인 상태 표에 근거 원문과 함께 남긴다.

목차

1. 개요
2. 결정 사항 (2026-11-11 논의 · 11-14 갱신)
3. 사용자와 계정 구조
4. 기능 명세
5. AI 파이프라인
6. 시스템 구성
7. 데이터 모델과 API
8. 규제·심사 리스크
9. 일정
10. 남은 결정 · 확인 사항
11. 참고 자료
12. 개정 이력 (v0.3 → v0.4)

---

1. 개요

한 줄 정의: 퀴즐렛식 학습 세트와 자녀보호 기능을 결합해, 초중학생 자녀의 학습 커리큘럼과 안전 관리를 한 번에 맡길 수 있는 서비스.

항목	내용
대상	초·중학생 자녀와 학부모
형태	Flutter 앱 2종(학부모용·자녀용), App Store·Google Play 정식 출시
요금	무료 + 사용량 한도
차별점	고정 영단어가 아니라 "우리 아이 자료로 만든 커리큘럼 + 학원 일정 + 이행도 통계"

경쟁·유사 서비스: "퀴즈 풀면 잠금 해제"는 이미 존재한다(놀려면공부 — 영단어 퀴즈로 자유시간 획득 + 부모 대시보드, 스카이홈 — 영어 퀴즈 잠금 해제 + 위치 추적). 따라서 차별점은 자료 기반 커리큘럼과 검수된 문항 품질에 둔다.

서비스 핵심 흐름

```
학부모 앱 ─┐
           ├── ① 자료 업로드(PDF·사진·CSV)
서버·AI ────┼── ② 문항 생성·검수
           ├── ③ 부모 검수·승인 → 커리큘럼 설정
           ├── ④ 자녀 일일 미션 풀이(오프라인 가능)
           ├── ⑤ 미션 완료 → 앱 잠금 해제
           ├── ⑥ 이행 집계 → 주간 AI 리포트
           └── ⑦ 통계·리포트 도착 알림
자녀 앱 ──┘
          ※ 학원 도착·출발 감지(지오펜스)는 학습 순환과 별도로 돈다
```

---

2. 결정 사항 (2026-11-11 논의 · 11-14 갱신)

항목	결정	갱신 사항
기술 스택	Flutter(자녀 앱 일부는 Swift·Kotlin), Supabase, FastAPI on AWS EC2	—
개발자 계정	Apple·Play 모두 확보. Play는 조직 계정	—
번들 ID	`com.shs5029.haru.parent` / `com.shs5029.haru.child`. 코드명 `haru`(하루)	—
위치 기능	등록 장소 진입·이탈 자동 감지 + GPS로 검증하는 체크인. 실시간 위치 조회·이동 경로 수집은 하지 않음	—
위치기반서비스업 신고	진행 중. 이 앱의 서비스 내용이 신고 범위에 포함되는지 확인 필요(10.1)	—
학부모 인증	Google·Apple 로그인 + 휴대전화 문자 확인	—
요금	1.0은 결제 없음. 가정별 사용량 한도로 LLM 비용 통제	—
LLM	OpenAI와 Google AI Studio(Gemini) 병행	—
오케스트레이션	LangGraph	—
팀 구성	~~팀 리드 1명과 팀원 3명~~ → 팀 리드 1명 + 팀원 4명 (총 5명) + AI 코딩 에이전트	11-14 정정
일정	1주차 = 2026-11-09 주. 12/13 기능 동결, 12/18 두 스토어 1차 제출, 최종 발표 2027-01-04	발표일 정정
MVP	가입, 기기 연결, 자료 → 문항 → 부모 검수, 커리큘럼, 일일 미션. 기능 구현 11/22 · 검증·배포 11/24(4.6)	분리 명시
작업 방식	~~리드가 MVP를 단독 구현~~ → 5명이 공동 구현한다. 리드는 통합·검증·심사·제출을 맡고, 심환석은 AI 파이프라인·에이전트, 윤기화는 API·DB·인프라·관리자, 차해든은 화면·교육용 웹, 최강현은 네이티브·배포를 맡는다	11-14 정정
학습 관리 하네스와의 중복	고려하지 않음	—

> 정정 사유: 11/12 실제 진행은 팀 공동 구현이었다(심환석이 서버 MVP를 먼저 올림, WBS에 5명 작업이 배정됨). 문서의 "단독 구현" 표기가 실제와 달라 문서를 실제에 맞춘다. 상세 분담은 9.2 작업 방식과 업무분장, WBS v1.1 8절.

---

3. 사용자와 계정 구조

3.1 가입과 연결 흐름

1. 학부모 앱에서 Google 또는 Apple로 로그인
2. 휴대전화 번호 입력 → 문자 인증번호 확인
3. 자녀 프로필 입력: 별명, 출생 연월, 학년
4. 법정대리인 동의(개인정보 수집·이용, 생성형 AI 고지) → 프로필과 동의를 함께 저장하고, 동의가 확인됐다는 문자를 부모 휴대전화로 발송
5. 연결 코드 발급: 숫자 6자리, 10분 유효, 1회용, 5회 틀리면 폐기
6. 자녀 기기에 자녀 앱 설치 → 코드 입력 → 기기가 자녀 프로필에 연결
7. 자녀 기기에서 부모와 함께 "가족 약속" 진행(3.3) + OS 권한 설정

> 학부모 앱 ↔ Supabase ↔ FastAPI ↔ 자녀 앱 순서로 요청이 오간다. 실선은 요청, 점선은 서버가 부모 휴대전화로 보내는 문자다. ⑦(가족 약속·권한)은 MVP 뒤 1.0에 들어간다.

3.2 계정 종류

구분	인증	권한
학부모	소셜 로그인 + 문자 확인	세트 검수, 커리큘럼·차단 정책·장소 설정, 통계 열람, 해제 요청 승인
자녀(만 14세 미만)	계정 없음. 연결 코드로 기기 연결	미션 풀이, 체크인, 해제 요청
자녀(만 14세 이상)	위와 같음	위 + 본인이 커리큘럼 편성. 부모는 열람

- 자녀에게서 이메일·전화번호를 받지 않는다.
- 자녀 기기는 Supabase 익명 세션으로 시작하고, 서버가 연결 코드를 확인해 그 세션을 자녀 프로필에 묶는다.
- 앱을 다시 설치하면 다시 연결한다.
- 두 번째 보호자 초대는 1.0 범위 밖. 데이터 모델만 보호자 여러 명을 허용해 둔다.

3.3 가족 약속 (동의)

자녀 기기에서 부모와 자녀가 함께 보는 화면. 항목별로 부모 확인과 자녀 확인을 따로 받는다.

- 위치: 어떤 장소에서 알림이 가는지, 누가 받는지, 이동 경로는 모으지 않는다는 점
- 앱 사용 제한: 차단할 앱, 시간대, 미션 조건, 해제 요청 방법
- 동의 기록은 주체(부모·자녀), 문서 버전, 시각과 함께 저장한다.
- 자녀는 자녀 앱에서 위치 공유를 끌 수 있고, 끄면 부모에게 알림이 간다(동의 철회).
- 만 14세가 되는 달에 "커리큘럼 결정권이 본인에게 넘어간다"는 안내와 함께 동의를 다시 받는다.

---

4. 기능 명세

4.1 학습 세트

- 입력: PDF, 사진, CSV(용어·뜻 2열)
- 흐름: 업로드 → AI 파이프라인(5장) → 부모 검수 화면(문항별 승인·수정·삭제) → 승인된 문항만 자녀에게 배포
- 문항 유형: 카드, 객관식(4지), 빈칸, 철자
- 기본 팩: 필수 영단어, 한자, 국어 어휘, 영문법. 팀이 미리 생성·검수해 DB에 넣어 둔다. 원본 목록의 출처와 이용 조건은 10.2 출처 표에서 확인한다.
- 사용량 한도(초안값): 가정당 월 20건, 하루 5건, 건당 PDF 30쪽·사진 10장·20MB. 값은 테이블로 관리하고, 2주차에 문항 생성 1건당 비용을 실측해 확정한다.

4.2 커리큘럼

- 입력: 세트, 기간, 하루 최대 분량. 학원 일정이 많은 요일은 분량을 줄인다.
- 배분: 규칙 기반(총 문항 ÷ 가능 일수, 요일 가중치). LLM은 단원 순서와 묶음만 제안한다.
- 간격 반복: 5단계 상자(1·2·4·7·15일). 틀리면 1단계로 돌아간다.
- 일일 미션: 신규 + 복습 문항. 완료 조건은 "전부 풀이 + 틀린 문항 다시 풀이 1회".
- 밀린 미션: 다음 날로 넘기되, 하루 최대 분량을 넘는 몫은 남은 기간에 다시 나눈다.
- 만 14세 이상은 본인이 편성하고 부모는 열람한다.

4.3 앱 사용 관리

- 정책 2가지: 약속 시간대 차단(요일·시간), 오늘 미션 완료 전까지 차단
- 항상 허용: 전화, 문자, 부모 연락, 자녀 앱 자체
- 차단 앱 선택: 두 OS 모두 자녀 기기에서 부모와 함께 고른다. iOS가 시스템 선택 화면만 허용하므로 Android도 같은 흐름으로 맞추고, 설치 앱 목록은 서버로 보내지 않는다. 부모 앱에서는 시간대와 조건만 바꾼다.
- 해제 요청: 자녀가 사유와 시간(15·30·60분)을 골라 요청 → 부모에게 푸시 → 승인하면 그 시간만 해제
- 오프라인 동작: 정책과 7일치 미션을 자녀 기기에 저장한다. 미션 완료와 잠금 해제는 기기 안의 규칙 엔진이 판정하고 나중에 서버와 맞춘다.
- 우회 감지: 권한이 꺼지거나(접근성, Screen Time 승인) 기기 신호가 24시간 끊기면 부모에게 알린다.

잠금 상태 전이

```
차단 중 ──(미션 완료·약속 시간대 종료)──→ 차단 앱 사용 가능
       ──(부모가 해제 요청 승인)──────────→ 임시 해제 15·30·60분
임시 해제 ──(허용 시간 만료)──────────────→ 차단 중
차단 앱 사용 가능 ──(새 날 미션 시작·약속 시간대 시작)──→ 차단 중
```

> 판정은 자녀 기기 안의 규칙 엔진이 내린다(네트워크 없이도 동작). 전화·문자·부모 연락·자녀 앱은 항상 허용.

4.4 학원·장소 관리

- 주간 일정표: 학원명, 요일·시간, 장소 연결
- 등록 장소: 이름, 주소 검색 → 좌표, 반경(기본 150m, 100~300m). 가정당 10곳
- 자동 감지: OS 지오펜스로 진입·이탈만 감지해 부모에게 푸시. 서버에는 장소 ID, 종류, 시각만 보낸다. 좌표 원본과 이동 경로는 기기 밖으로 나가지 않는다.

- OS 특성상 알림이 몇 분 늦을 수 있다.
- 체크인: 자녀가 버튼을 누르면 현재 위치를 한 번 측정해 등록 장소 반경 안일 때만 인정. 판정은 기기에서 하고 서버에는 결과와 정확도만 보낸다. 자동 감지가 놓쳤을 때의 보조 수단.
- 정확도가 나쁘면(오차 100m 초과) 다시 시도하도록 안내. Android 모의 위치는 무효 처리.
- 미도착 알림: 수업 시작 10분 뒤까지 진입도 체크인도 없으면 부모에게 알림.
- 자녀에게 통보: 부모에게 위치 알림이 갈 때마다 자녀 앱에도 기록을 남긴다("수학학원 도착을 엄마에게 알렸어요").

위치 정보의 경계

구분	기기에서 끝남	서버로 감
좌표 원본	✅	❌
이동 경로	✅ (수집하지 않음)	❌
지오펜스·체크인 판정	✅	❌
장소 ID·종류·시각·정확도	—	✅
도착 기록·제공 사실	—	✅

4.5 통계·리포트

- 일·주·월·학기 이행률, 연속 달성일, 취약 단원(오답률 상위), 학원 도착 기록
- 주간 AI 리포트: 매주 일요일 저녁에 생성해 학부모 앱과 푸시로 전달. LLM에는 집계 수치만 넘긴다(자녀 이름·좌표 제외).
- 자연어 질의 응답은 후순위. 시간이 남으면 주간 리포트 범위 안에서만 연다.

4.6 MVP 범위

먼저 만들어 검증하는 범위다. "부모가 올린 자료가 검수된 문항이 되고, 자녀가 그것을 그날의 미션으로 끝까지 푸는가"에 답하는 것만 넣었다.

영역	MVP	그 뒤(1.0)
가입·연결	소셜 로그인, 문자 확인, 자녀 프로필과 동의, 연결 코드	가족 약속(위치·앱 제한 동의)
학습 세트	PDF·CSV 업로드, 문항 생성과 검수, 부모 검수, 기본 팩 1종	사진 업로드, 나머지 기본 팩
커리큘럼	기간·하루 분량·쉬는 요일로 균등 배분, 일일 미션, 간격 반복	학원 일정 반영, 밀린 미션 재배분, 만 14세 이상 본인 편성
앱 사용 관리	없음	전부
학원·장소	없음	전부
통계	학부모 홈의 오늘 현황	통계 화면, 주간 AI 리포트
알림	없음(앱을 열 때 갱신)	푸시

차단과 위치를 뺀 이유: 외부 승인에 걸려 있어 일정을 팀이 정할 수 없고, 위 질문에 답하는 데 필요하지 않다.

MVP 완료 정의 (분리)

구분	판정 기준	날짜
기능 구현 완료	부모 업로드→검수→자녀 미션→부모 현황이 개발 빌드에서 동작	11/22
검증·배포 완료	실기기 2대 E2E 통과 + TestFlight·Play 내부 테스트 배포	11/24
상한	위 둘 다 지연 시	11/29

MVP는 테스트 트랙(TestFlight, Play 내부 테스트)까지다. 스토어 정식 제출은 1.0에서 한다.

---

5. AI 파이프라인

5.1 단계와 제공자

단계	하는 일	제공자(초안)
1. 파싱	PDF·사진을 읽어 단원·개념·용어로 구조화	Gemini (문서·이미지 직접 입력)
2. 커리큘럼 설계	단원 순서와 묶음 제안. 날짜 배분은 규칙	소형 모델
3. 문항 생성	유형별 문제 생성. 문항마다 원문 근거(쪽, 인용문) 첨부	OpenAI (구조화 출력)
4. 검수	원문과 대조해 정답 검증, 보기 중복·모호성, 학년 수준, 부적절 표현	Gemini (생성과 다른 제공자로 교차 검증)
5. 적응	오답 패턴으로 재출제와 순서 조정	규칙 + 소형 모델
6. 리포트	학부모용 주간 요약	소형 모델

- 모델 ID는 설정값으로 분리하고 1주차에 확정한다. 제공자는 어댑터 계층 뒤에 둔다.
- 생성과 검수를 서로 다른 제공자에 맡겨, 같은 실수가 그대로 통과하는 일을 줄인다.

5.2 LangGraph 구성

- 세트 생성 그래프: 파싱 → 단원 계획 → 생성 → 검수 → (불합격이면 재생성, 최대 2회) → 저장(부모 검수 대기). 두 번 불합격한 문항은 버린다.
- 주간 그래프: 적응 → 리포트
- 실행은 비동기. 업로드하면 작업 행이 생기고, 워커가 단계별 상태를 DB에 기록하며, 학부모 앱이 Supabase Realtime으로 진행 상황을 본다.
- 1.0의 작업 큐는 Postgres 테이블(`FOR UPDATE SKIP LOCKED`) + 워커 1개. Redis나 Celery는 쓰지 않는다.

5.3 안전장치

- LLM에 자녀 이름이나 식별자를 보내지 않는다.
- Google AI Studio는 유료 등급을 쓴다(무료 등급은 입력이 제품 개선에 쓰일 수 있음 — 확인 필요, 10.1).
- 잠금 해제 판정은 LLM이 아니라 규칙 엔진으로 둔다. 오판 한 번이 신뢰를 깨는 기능이기 때문.
- 가드레일: 금지 표현(복용·투약 단정 등), 개인정보 노출, 프롬프트 주입 차단. 각 항목에 테스트 케이스 3개 이상을 둔다.

5.4 평가 — 두 트랙을 분리한다

트랙	목적	자료	산출물	담당
A. 내부 검수 평가	문항 정답률·검수 품질	팀이 만든 샘플 20건	정답률(목표 95%)	심환석
B. BFCL 원본 평가	도구 호출·에이전트 능력	BFCL 원본 30문항	문항별 통과/실패	심환석

> 두 평가는 목적·자료·결과가 다르므로 표를 합치지 않는다. WBS 3.2.5(내부) / 3.2.6(BFCL).

---

6. 시스템 구성

6.1 전체 구조

계층	구성
학부모 앱	업로드·검수·설정·통계
자녀 앱	미션 풀이·규칙 엔진. 네이티브(Swift·Kotlin)로 앱 차단·지오펜스·체크인
Supabase(서울)	Auth(로그인·자녀 익명 세션), Postgres + RLS, Storage(업로드 원본), Realtime(진행 상태·해제 요청)
FastAPI(EC2 서울)	LangGraph 파이프라인, 스케줄러(미션·미도착·리포트), 발송(푸시·문자)
외부	Google·Apple 로그인, OpenAI, Gemini, SMS 발송사, FCM

경계 원칙: RLS로 막을 수 있는 읽기·쓰기는 앱이 Supabase에 직접 한다. 비밀 키·LLM·외부 발송이 필요한 일만 FastAPI를 거친다.

6.2 역할 분담

구성 요소	맡는 일
Supabase	인증, DB, 파일 저장, 실시간 구독. RLS로 가족 단위 격리
FastAPI	AI 파이프라인, 연결 코드, 문자 발송, 푸시 발송, 스케줄 작업, 사용량 한도 집행
자녀 앱	미션 풀이, 규칙 엔진(잠금 판정), 차단, 지오펜스. 오프라인에서도 동작
학부모 앱	업로드, 검수, 설정, 통계. 네이티브 권한 없음
관리자 웹	문항·사용자·신고 대응 운영 화면 (React, 내부용)
교육용 웹 앱	학부모용 학습 현황·리포트 열람 (Flutter Web 또는 React)

6.3 Flutter 구성

- 코드베이스 하나, 앱 두 개. 무거운 권한과 심사 부담을 자녀 앱에만 몰아두면 학부모 앱은 먼저 통과시킬 수 있다.
- 저장소 구조(초안)

```
apps/parent/        학부모 앱
apps/child/         자녀 앱 (ios/, android/ 에 네이티브 코드)
packages/shared/    모델, Supabase 클라이언트, 규칙 엔진, 공통 UI
server/             FastAPI (api, pipeline, providers, jobs, notify, agents)
supabase/           마이그레이션, RLS 테스트
web-admin/          관리자 웹 (React)
web-parent/         교육용 웹 앱 (Flutter Web)
site/               약관·처리방침·지원 페이지 (정적)
docs/               결정 기록, 계획, 산출물
```

- 차단·위치는 빌드 옵션으로 분리한다. 권한은 선언만 해도 심사 대상이라 원격 설정으로는 끌 수 없다. 심사에서 막히면 해당 권한을 뺀 빌드를 바로 낼 수 있어야 한다(9.3).
- 웹이 필요해지면 학부모 앱을 Flutter Web으로 빌드해 대응한다.

6.4 자녀 앱 네이티브 영역

iOS 차단 - FamilyControls(권한), ManagedSettings(차단), DeviceActivity(시간대) - 확장 타깃 3개: Device Activity Monitor, Shield Configuration, Shield Action. App Group으로 정책 공유 - 번들 ID: `…child`, `…child.monitor`, `…child.shield`, `…child.shieldaction` - Flutter 플러그인은 0.0.x대 초기 버전이라 의존하지 않고, 필요한 호출만 채널로 직접 쓴다. - 권한 모드: `.child`가 기본. 자녀 기기가 가족 공유의 자녀 Apple 계정으로 로그인돼 있어야 하고 부모가 그 자리에서 승인한다. 조건이 안 되는 가정은 `.individual`로 받되, 자녀가 설정에서 끌 수 있으므로 꺼짐을 감지해 부모에게 알린다. - 해제 승인: 부모가 승인하면 자녀가 알림을 눌러 앱이 열릴 때 해제된다. 백그라운드에서 바로 풀 수 있는지는 실기기 PoC에서 확인한 뒤 정한다(WBS 4.0.1). - Screen Time API는 시뮬레이터에서 동작하지 않아 실기기가 필요하다.

Android 차단 - 접근성 서비스로 앞에 뜬 앱을 감지하고, 차단 대상이면 전체 화면 차단 화면을 띄운다. - 설치 앱 목록은 실행 가능한 앱만 조회한다(`QUERY_ALL_PACKAGES`는 별도 심사 대상이라 쓰지 않음). - 재부팅 뒤 자동 시작, 배터리 최적화 예외 안내.

위치(두 OS 공통) - iOS는 지역 모니터링(앱당 최대 20곳), Android는 Geofencing API(앱당 최대 100곳). 재부팅하면 다시 등록. - 자녀 기기에 위치 "항상 허용"이 필요하다. - 플러그인 품질을 1주차에 확인하고, 불안하면 네이티브로 직접 구현한다.

6.5 인프라와 배포

항목	내용
Supabase	호스팅형, 서울 리전. CLI 마이그레이션, pgTAP으로 RLS 테스트
EC2	서울 리전, 작은 인스턴스 1대로 시작. Docker Compose + nginx + certbot(자동 TLS), 고정 IP와 도메인
배포	GitHub Actions가 이미지를 빌드하고 EC2가 받아 재시작. 배포용 IAM 권한을 따로 만들고 루트 자격 증명은 쓰지 않는다
비밀 값	서버의 `.env`에만 두고 저장소에는 `.env.example`만 둔다. ⚠️ `.env` 값 뒤에 인라인 `#` 주석을 쓰지 않는다(Compose가 주석을 제거하지 않아 값이 오염됨)
푸시	FCM. 자녀 앱에서는 Firebase Analytics를 끈다(8.2)
앱 배포	iOS는 `flutter build ipa` 후 App Store Connect API 업로드, TestFlight. Android는 내부 테스트 트랙

> 정정: v0.3의 Caddy를 nginx + certbot으로 바꾼다(WBS 2.2.6과 통일). 이유: 팀이 이미 nginx 경험이 있고, 리버스 프록시 설정을 직접 통제하기 위해.

---

7. 데이터 모델과 API

7.1 핵심 테이블

영역	테이블
가족	`families`, `guardians`, `children`, `child_devices`, `pairing_codes`, `phone_verifications`, `consents`
학습	`study_sets`, `items`, `generation_jobs`, `curricula`, `curriculum_items`, `daily_missions`, `mission_items`, `attempts`, `review_states`
차단	`block_policies`, `unlock_requests`

영역	테이블
장소	`places`, `schedules`, `place_events`, `location_disclosure_logs`
알림	`push_tokens`
통계	`weekly_reports`, `usage_counters`, `usage_limits`
운영	`admin_users`, `audit_logs`, `agent_runs`

- `children`: 별명, 출생 연월, 학년, 관리 방식(보호자 관리·본인 관리)
- `items`: 유형, 문제, 정답, 보기, 원문 근거, 검수 상태(AI), 승인 상태(부모)
- `place_events`: 장소 ID, 종류(진입·이탈·체크인), 출처(자동·수동), 정확도, 시각. 좌표는 저장하지 않는다.
- `location_disclosure_logs`: 누구에게, 언제, 무슨 목적으로 알렸는지. 위치정보 제공 사실 확인자료
- `agent_runs`: 에이전트 실행 ID, 단계, 제공자·모델, 토큰, 소요, 결과, 폴백 여부 — Auto-Healing 증거

7.2 접근 제어

- 가족 범위 테이블은 가족 ID로, 자녀 범위 테이블은 자녀 ID로 격리한다. 보호자는 자기 가족 전체, 자녀 기기는 연결된 자녀의 데이터만.
- 자녀 기기는 미션·문항을 읽고 풀이·이벤트를 쓴다. 정책·장소·커리큘럼(만 14세 미만)은 바꿀 수 없다.
- 업로드 원본은 비공개 버킷에 두고 서명 URL로만 연다.

7.3 FastAPI 엔드포인트

메서드·경로	호출	하는 일	시점
`POST /guardian/register`	학부모	가족과 보호자 행 만들기	MVP
`POST /guardian/phone/send`, `/verify`	학부모	문자 인증번호 발송·확인	MVP
`POST /children`	학부모	자녀와 동의를 함께 저장 + 확인 문자 발송	MVP
`POST /pairing/codes`	학부모	연결 코드 발급	MVP
`POST /pairing/claim`	자녀	코드 확인 후 기기 연결	MVP
`POST /sets/{id}/generate`	학부모	생성 작업 시작(한도 확인)	MVP
`POST /curricula`	학부모	커리큘럼을 만들고 날짜별로 배분	MVP
`POST /missions/today`, `/missions/{id}/complete`	자녀	오늘 미션 받기, 완료 처리	MVP
`POST /agreements`, `/confirm`, `/revoke`	자녀·학부모	가족 약속 동의, 확인, 철회	1.0
`POST /unlock-requests`, `/{id}/decision`	자녀·학부모	해제 요청, 승인·거절 + 푸시	1.0
`POST /events/place`	자녀	진입·이탈·체크인 기록 + 부모 푸시 + 제공 기록	1.0
`POST /devices/heartbeat`	자녀	권한 상태, 마지막 접속	1.0

- 경로는 모두 `/v1` 아래다.
- 모든 엔드포인트는 요청 ID(멱등성 키)를 받아 중복 처리를 막는다. 같은 요청이 두 번 와도 기록은 한 번만 남긴다.
- 스케줄 작업(1.0): 미도착 알림(1분 간격), 주간 리포트(일요일 저녁), 기기 신호 점검

---

8. 규제·심사 리스크

> 이 장은 1차 조사다. 각 항목의 확인 상태와 근거 원문은 10.1 확인 상태 표에 따로 관리한다. 이 문서의 서술은 적합성 확인이 아니다.

8.1 법적 사항

위치기반서비스업 신고 - 개인위치정보를 다루면 신고 대상. 미신고 운영 시 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금(확인 필요). - 수리에 최대 2주 소요. - 신고는 진행 중이다. "자녀의 등록 장소 진입·이탈을 보호자에게 알리는 서비스"가 신고 내용에 포함되는지, 추가·변경 신고가 필요한지 방송미디어통신위원회(옛 방통위)에 확인한다(10.1). - 방미통위는 2026년 4월 위치정보법 위반 사업자 373곳을 제재했다. 수리 전에는 위치 기능을 뺀 빌드로 출시한다(9.3).

자녀 위치의 이중 동의 - 자녀 안심 앱 5곳이 아동 본인 동의 없이 부모에게 위치를 제공했다가 시정명령·과태료 처분. - Google 패밀리링크 소송에서 1심·항소심 모두 부모 동의만으로는 부족하다고 판단. - 등하교 앱은 예외로 본 판결도 있어 해석이 갈림 → 가족 약속 화면에서 부모와 자녀 둘 다 동의받는다. - 8세 이하 아동은 보호의무자 동의 특례가 있음(위치정보법 제26조, 확인 필요). 초등 저학년이 해당할 수 있다.

위치정보 사업자 의무 (모두 확인 필요) - 제3자(부모)에게 제공할 때 자녀에게 제공받는 사람·일시·목적을 알릴 것 → 4.4의 자녀 통보로 대응 - 수집·이용·제공 사실 확인자료를 자동으로 기록·보존할 것 → `location_disclosure_logs`. 보존 기간은 원문 확인 - 위치기반서비스 이용약관, 위치정보관리책임자 지정 — 새로 작성한다

아동 개인정보 - 만 14세 미만은 법정대리인 동의와 그 확인이 필요하다. 동의를 확인했다는 사실을 법정대리인 휴대전화 문자로 알리는 방식을 쓴다(개인정보 보호법 시행령 제17조의2). - 자녀에게서 받는 정보는 별명, 출생 연월, 학년으로 최소화한다. - 처리 위탁·국외 이전: Supabase, OpenAI, Google, Firebase, SMS 발송사를 처리방침에 적는다.

AI 기본법: 생성형 AI 기반 서비스라는 사실을 이용자에게 사전 고지. 과태료는 1년 계도기간.

저작권 — 업로드 자료의 이용 조건 - 업로드 자료로 만든 세트는 가족 안에서만 사용, 공개 공유 기능 없음. - ⚠️ "가족 안에서 사용"이라는 문구만으로 이용 조건 확인이 끝나지 않는다. 자료별로 이용조건·AI 입력 허용 여부·변형(문항 생성) 범위·배포 범위를 확인해야 한다(10.2). - 기본 팩의 원본 목록도 출처와 이용 조건을 확인한 자료만 쓴다.

공개 문서: 개인정보처리방침, 이용약관, 위치기반서비스 이용약관, 지원 페이지의 URL이 스토어 제출에 필요하다. 정적 페이지로 호스팅한다.

8.2 스토어 승인 병목

항목	요건	시점
Apple Family Controls 배포 권한	번들 ID마다 신청: 자녀 앱 + 확장 3개 = 4건. 2주 넘게 대기한 사례 있음	1주차, 번들 ID 생성 즉시
Apple 연말 심사	12월 20~26일 무렵은 심사가 길어진다고 Apple이 해마다 공지해 왔다(2026년 공지 확인 필요)	첫 제출을 12/18로 당김
Apple 아동 대상 앱 규정	서드파티 광고·분석 SDK 불가, 외부 링크·권한 요청 앞에 보호자 확인 단계. Kids 카테고리에는 올리지 않는다	설계 단계
Play Families 정책	아동만을 대상으로 하는 앱은 위치 권한을 요청할 수 없다. 초등~중학생 대상이라 "아동 전용"은 아니라고 보지만 해석이므로 타깃 연령 선언 방식과 함께 정책 원문·지원팀 확인	1~2주차
Play 백그라운드 위치	신고 양식, 시연 영상, 앱 내 고지, 개인정보처리방침 제출	제출 시
Play 접근성 API	콘솔 신고와 앱 내 고지·동의 필요. 보호자가 승인한 자녀보호 앱 용도는 정책에 명시	제출 시
Play 비공개 테스트	12명·14일. 조직 계정이라 해당 없음 — Play Console에서 한 번 확인	1주차

9. 일정

9.1 주차별 계획 (발표 1/4 기준으로 재편)

주	기간	리드	팀원 4명	끝났다는 기준
1	11/09~11/15	MVP 기반·가입과 연결. 오래 걸리는 신청 접수	개발 환경, 스파이크 시작	Apple 권한 신청 접수. 실기기 2대에서 가입부터 연결까지
2	11/16~11/22	MVP 문항 생성·검수·커리큘럼·일일 미션·테스트 빌드	스파이크, 상세 설계서	11/22 MVP 기능 구현 완료
3	11/23~11/29	검증·배포(11/24), 인증·심사 시작. 밀렸으면 이 주에 끝냄	2단계 구현 시작	11/24 MVP 검증·배포 완료 (상한 11/29)
4	11/30~12/06	약관·처리방침, 스토어 등록 정보, 통합	트랙별 첫 동작(앱이 막힘, 푸시가 도착함)	구현 트랙별 첫 동작
5	12/07~12/13	심사 자료, 가정 3~5곳 베타 시작	구현 마무리, 실기기 점검	12/13 기능 동결, 약관·처리방침 공개
6	12/14~12/20	제출	베타 반영, 버그 수정	12/18 두 스토어 1차 제출
7	12/21~12/27	리젝 대응	버그 수정	제출 상태 확인
8	12/28~01/03	재제출·출시	버그 수정, 발표 준비·리허설 3회	두 스토어 공개 또는 반려 대응 기록
9	01/04	최종 발표	산출물 제출	발표 완료

> v0.3의 "9주차 = 01/04~01/10, 발표 1/10"을 발표일 01/04 기준으로 당겼다. 8주차에 리허설을 끝내고, 9주차는 발표 주간이다.

MVP가 늦어질 때 - 11/22에 기능 구현이 끝나면 팀원 구현 기간은 3주, 11/24(또는 11/29)에 끝나면 2주다. 2주가 되면 `docs/plan/00-work-plan.md` 9장의 순서로 범위를 줄인다.

MVP와 함께 먼저 접수할 것(오래 걸리는 것부터) 1. 번들 ID 생성 → Apple Family Controls 권한 4건 신청 2. 위치기반 서비스업 신고 범위 확인 3. SMS 발송사 계약과 발신번호 사전등록 4. Play Families 정책과 위치 권한 확인 5. 팀원 접근 권한: 저장소, 개발자 계정, Supabase, Firebase 6. 테스트 기기 확보: 가족 공유 자녀 계정으로 로그인한 아이폰, 안드로이드 2대

9.2 작업 방식과 업무분장 (5명 공동 구현)

2026-11-11에 작업 방식을 바꿨고, 2026-11-14에 인원과 방식을 정정했다.

단계	기간	리드(오병훈)	팀원 4명
1단계	11/11~MVP 완료(11/22, 상한 11/29)	통합·검증 설계, 가드레일, 문서	각자 담당 기능 구현(준비: 스파이크·상세 설계)
2단계	MVP 완료 다음 날~12/13	인증·심사(신고·권한·약관·심사 자료), 통합	나머지 기능 구현
3단계	12/14~01/04	제출과 리젝 대응, 발표	베타 반영, 버그 수정, 발표 준비

2단계 트랙 (4개)

트랙	내용	주담당	지원
A	차단 정책·잠금 판정·Android 차단·오프라인 판정	최강현	심환석(규칙 엔진 설계)

트랙	내용	주담당	지원
B	iOS 차단·가족 약속 동의 (4.0.2 PoC 게이트 통과 시에만)	최강현	차해든(가족 약속 화면)
C	푸시·장소·지오펜스·체크인·미도착 알림	심환석(푸시) · 윤기화(장소 API)	최강현(네이티브 지오펜스)
D	관리자 웹·감사 로그·통계·교육용 웹 앱	윤기화(API·관리자 웹)	차해든(통계·교육용 웹 화면)

개인별 1차 담당 (WBS v1.1 기준)

담당	주력
오병훈(리드)	기획·문서 일치·가드레일·테스트·심사·제출·발표, 확인 상태 표
윤기화	DB·RLS·API 계약·인증·장소 API·관리자 API·관리자 웹·감사 로그·인프라
심환석	LangGraph 파이프라인·문항 생성/검수·평가 2트랙·에이전트 6종·푸시·리포트
차해든	Flutter 화면·공통 컴포넌트·가족 약속 화면·통계 화면·교육용 웹 앱
최강현	네이티브(차단·지오펜스)·PoC·배포·CI/CD·모니터링

> 업무분장은 고정이 아니다. 필요하면 몇 번이든 고친다(단, 4개 문서를 같은 커밋에서 함께 고친다).

9.3 출시 전략

두 스토어 출시를 지키기 위해, 팀이 통제할 수 없는 승인마다 대체 경로를 둔다.

막히는 지점	대체 경로
Apple Family Controls 배포 권한 미승인	iOS 자녀 앱은 차단 없이 1.0 출시, 승인되면 업데이트로 추가
위치기반서비스업 신고 미수리 또는 범위 밖	위치를 뺀 빌드로 출시(일정표만), 수리 후 업데이트
Play가 위치 권한을 반려	Android 자녀 앱에서 위치를 뺀 빌드로 재제출
Play가 접근성 API를 반려	사유를 보완해 재제출. 끝내 안 되면 학습 기능만으로 출시

앱별 승인 의존도

앱	학습·커리큘럼·통계	앱 차단	위치(자동 감지·체크인)
학부모 앱	● 항상 출시 (외부 승인 없음)	설정 화면만(OS 권한 없음)	▲ 신고 수리 필요 → 막히면 장소·알림 화면 제외
자녀 앱 iOS	● 항상 출시 (외부 승인 없음)	▲ Family Controls 권한 → 막히면 차단 없이 1.0	▲ 신고 수리 필요 → 막히면 위치 제외
자녀 앱 Android	● 항상 출시 (외부 승인 없음)	▲ 접근성 API 신고 → 사유 보완 재제출	▲ 신고 수리 필요

> 잠금·위치가 없는 시연 경로를 따로 유지한다(가입→업로드→검수→미션→현황). 승인 대기 때문에 발표가 막히지 않게 하기 위함이다(WBS 5.2.6).

---

10. 남은 결정 · 확인 사항

10.1 확인 상태 표

> "확인 필요"를 한곳에 모은다. 확인 결과와 근거 원문(URL·회신문)을 반드시 함께 적는다. 이번 검토는 적합성 확인이 아니다.

#	항목	확인 대상·방법	근거 원문	확인일	담당	상태
1	위치기반서비스업 신고 범위 포함 여부	방미통위 질의			오병훈	미확인
2	미신고 운영 시 벌칙 조문	위치정보법 원문			오병훈	미확인
3	8세 이하 보호의무자 동의 특례	위치정보법 제26조			오병훈	미확인
4	위치정보 제공 사실 확인자료 보존 기간	법령·고시 원문			오병훈	미확인
5	Play Families 위치 권한 정책	정책 원문 + 지원팀			최강현	미확인
6	Play 접근성 API 신고 요건	정책 원문			최강현	미확인
7	Apple 연말 심사 지연 공지(2026)	Apple 공지			오병훈	미확인
8	Apple 아동 대상 앱 SDK 제한	App Review Guidelines			오병훈	미확인
9	Google AI Studio 무료 등급 입력 사용 여부	약관			심환석	미확인
10	기본 팩 원본 목록 이용 조건	자료별 원문			오병훈	미확인
11	SMS 발송사 계약·발신번호 등록	계약서			오병훈	미확인
12	Play 비공개 테스트 면제(조직 계정)	Play Console			오병훈	미확인

10.2 테스트 자료 출처 표

> 자료별로 4가지를 확인한다: ① 이용조건 ② AI 입력 허용 ③ 변형(문항 생성) 허용 ④ 배포 범위. ⚠️ "가족 안에서 사용"이라는 문구만으로는 이용 조건 확인이 끝나지 않는다.

자료	출처	이용조건	AI 입력	변형(문항 생성)	배포 범위	판정
팀이 직접 만든 예시 문항	자체 제작	자유	가능	가능	팀 내·시연	✅ 사용
공개 라이선스 기본 팩	(URL 기재)	(라이선스 원문)	확인 필요	확인 필요	확인 필요	🔶 확인 후
학부모 업로드 자료	사용자 제공	서비스 약관 동의	가족 내 처리	가능	배포 안 함	🔶 약관에 명시
문제집 스캔	(출판사)	미확인	미확인	미확인	미확인	❌ 채택 보류

원칙 1. 이용 조건을 확인한 자료와 팀 제작 예시로만 문항 생성·검수를 시험한다. 2. 문제집 스캔은 자료별 이용 조건과 AI 입력·변형·배포 범위를 확인한 뒤 채택 여부를 정한다. 3. 확인하지 못한 자료는 기능 시연에도 쓰지 않는다.

10.3 평가 2트랙 (분리 관리)

구분	트랙 A · 내부 검수 평가	트랙 B · BFCL 원본 평가
목적	문항 정답률·검수 품질	도구 호출·에이전트 능력
자료	팀 샘플 20건	BFCL 원본 30문항
측정	정답률(목표 95%)	문항별 통과/실패
결과 문서	`docs/eval/internal-20.md`	`docs/eval/bfcl-30.md`

구분	트랙 A · 내부 검수 평가	트랙 B · BFCL 원본 평가
담당	심환석	심환석
WBS	3.2.5	3.2.6

> 두 평가의 목적·자료·결과를 합치지 않는다.

10.4 요구 산출물 매핑

요구 산출물	문서 위치	작업 위치(WBS)	상태
단일 에이전트	5.1·5.2	3.7.1	신규
협업(멀티 에이전트)	5.2	3.7.2	신규
자기 성찰	5.2(재생성 2회)	3.7.3	신규
가드레일	5.3	3.7.4	신규
Auto-Healing	5.3	3.7.5	신규
관리자 웹	6.2	4.4.2	있음
교육용 웹 앱	6.2·6.3	3.7.6	신규
잠금 PoC	6.4	4.0.1·4.0.2	신규
평가 2트랙	5.4·10.3	3.2.5·3.2.6	3.2.6 신규
확인 상태 표	10.1	7.2.4	신규
테스트 자료 출처 표	10.2	7.2.5	신규

10.5 남은 결정

#	결정할 것	선택지	기한	결정자
1	첫 학년군·과목·문항 유형	초3~4 / 초5~6 / 중1, 수학 / 영어, 카드 / 객관식	11/16	오병훈 + 수요조사
2	iOS 차단 포함 여부	포함 / 제외(1.0 업데이트)	11/28 게이트	전원
3	위치 기능 범위	포함 / 위치 제외 빌드	신고 수리 시점	전원
4	교육용 웹 앱 기술	Flutter Web / React	11/20	차해든·윤기화
5	무료/구독 경계	Lite·Pro 초안	12/10	오병훈

---

11. 참고 자료

- n8n·LangGraph·Supabase 공식 문서 (각 절 링크는 기술 명세서 v0.1에 정리)
- 위치정보법·개인정보 보호법 시행령 제17조의2 (원문 확인 필요)
- App Review Guidelines 5.1.4(아동), Google Play Families 정책
- 산출물 작성 안내(OUTPUT-GUIDE) — 10.4 매핑표로 대조

---

12. 개정 이력 (v0.3 → v0.4)

#	지적 사항	수정 위치	수정 내용
1	인원 불일치	표지·2절·9.2	팀원 3명 → 4명(총 5명)
2	"리드 MVP 단독 구현" vs 실제 5명	2절·9.2	5명 공동 구현으로 정정, 개인별 주력 명시
3	발표일 1/10 → 1/4	표지·9.1	8주차 리허설, 9주차(01/04) 발표 주간으로 재편
4	MVP 날짜 혼재	표지·4.6	기능 구현 11/22 / 검증·배포 11/24로 분리
5	관리자·교육용 웹 위치	6.2·6.3·9.2	관리자 웹(윤기화)·교육용 웹 앱(차해든) 분리 명시, 트랙 D 신설
6	누락 산출물	5.2·5.3·10.4	에이전트 6종(단일·협업·자기성찰·가드레일·Auto-Healing)·교육용 웹 매핑 추가
7	잠금 PoC 게이트	6.4·9.3	4.0.2 PoC 게이트 이후 범위 확정, 잠금·위치 없는 시연 경로 유지
8	평가 2트랙	5.4·10.3	내부 20건 / BFCL 30문항 분리
9	이용조건 확인	8.1·10.2	자료별 이용조건·AI 입력·변형·배포 표 신설, "가족 안"만으로 불충분 명시
10	신고·정책 확인 상태	8장·10.1	확인 상태 표 신설(근거 원문·확인일·담당)
11	Caddy 혼재	6.5	nginx + certbot으로 통일
12	Redis 혼재	5.2	Redis/Celery 미사용 명시(작업 큐 = Postgres)
13	요구 산출물 대조	10.4	산출물 매핑표 신설
14	멱등성	7.3	요청 ID(멱등성 키) 필수 명시

> 제출 전 확인: 이 문서는 텍스트 원본(v0.4)이다. PDF로 내보낼 때 ① 목차 번호 ② 표 잘림 ③ "(확인 필요)" 위치 ④ 10.1·10.2 표의 빈칸 유무를 확인한다.